2018年度 春期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

ハミング符号とは，データに冗長ビットを付加して，1ビットの誤りを訂正できるようにしたものである。ここでは，X_1，X_2，X_3，X_4の4ビットから成るデータに，3ビットの冗長ビットP_3，P_2，P_1を付加したハミング符号 $X_1X_2X_3P_3X_4P_2P_1$ を考える。付加ビットP_1，P_2，P_3は，それぞれ

$X_1 \oplus X_3 \oplus X_4 \oplus P_1 = 0$

$X_1 \oplus X_2 \oplus X_4 \oplus P_2 = 0$

$X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \oplus P_3 = 0$

となるように決める。ここで⊕は排他的論理和を表す。

ハミング符号 1110011 には1ビットの誤りが存在する。誤りビットを訂正したハミング符号はどれか。

ア	0110011
イ	1010011
ウ	1100011
エ	1110111

> **正解：ア**
>
> 受信語1110011では三つの検査式がすべて1になる。三つの式の全てに現れるビットはX_1だけなので、先頭を0に反転した0110011に訂正する。

問2

非負の整数m，nに対して次のとおりに定義された関数 Ack(m，n) がある。Ack(1，3) の値はどれか。Ack(m,n) ＝ Ack(m−1, Ack(m,n−1))（m＞0かつn＞0）、Ack(m−1,1)（m＞0かつn＝0）、n＋1（m＝0）

ア	3
イ	4
ウ	5
エ	6

正解：ウ

定義に従うとAck(1,0)＝Ack(0,1)＝2。Ack(1,n)はnを一つ増やすごとに1増えるので、Ack(1,3)＝5になる。

問3

再帰的な処理を実現するためには，再帰的に呼び出したときのレジスタ及びメモリの内容を保存しておく必要がある。そのための記憶管理方式はどれか。

ア	FIFO
イ	LFU
ウ	LIFO
エ	LRU

正解：ウ

再帰呼出しから復帰するときは最後に呼び出した処理から元に戻る。そのため戻り先や局所変数を後入れ先出しのスタックに保存する。

問4

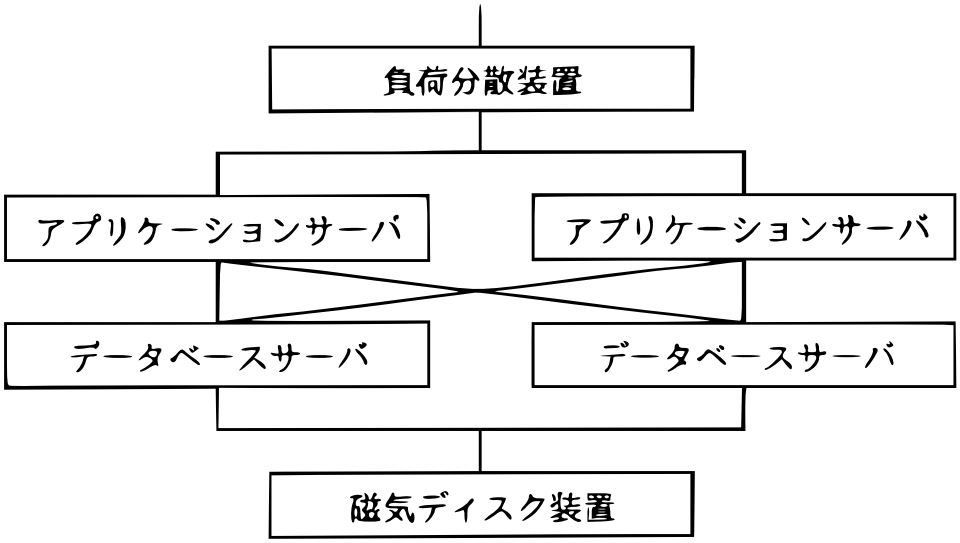
メモリインターリーブの説明として，適切なものはどれか。

ア	主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし，主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供する。
イ	主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて，双方のアクセス速度の差を補う。
ウ	主記憶と入出力装置との間でCPUとは独立にデータ転送を行う。
エ	主記憶を複数のバンクに分けて，CPUからのアクセス要求を並列的に処理できるようにする。

> **正解：エ**
> 連続アドレスを異なるメモリバンクに割り当てると、一つのバンクが処理中でも別のバンクへのアクセスを進められる。

問5

4種類の装置で構成される次のシステムの稼働率は，およそ幾らか。ここで，アプリケーションサーバとデータベースサーバの稼働率は0.8であり，それぞれのサーバのどちらかが稼働していればシステムとして稼働する。また，負荷分散装置と磁気ディスク装置は，故障しないものとする。



ア	0.64
イ	0.77
ウ	0.92
エ	0.96

> **正解：ウ**
> 各サーバ群は2台のうち1台が動けばよく、稼働率は1−(1−0.8)²＝0.96。両方の群が必要なので0.96²＝0.9216となる。

問6

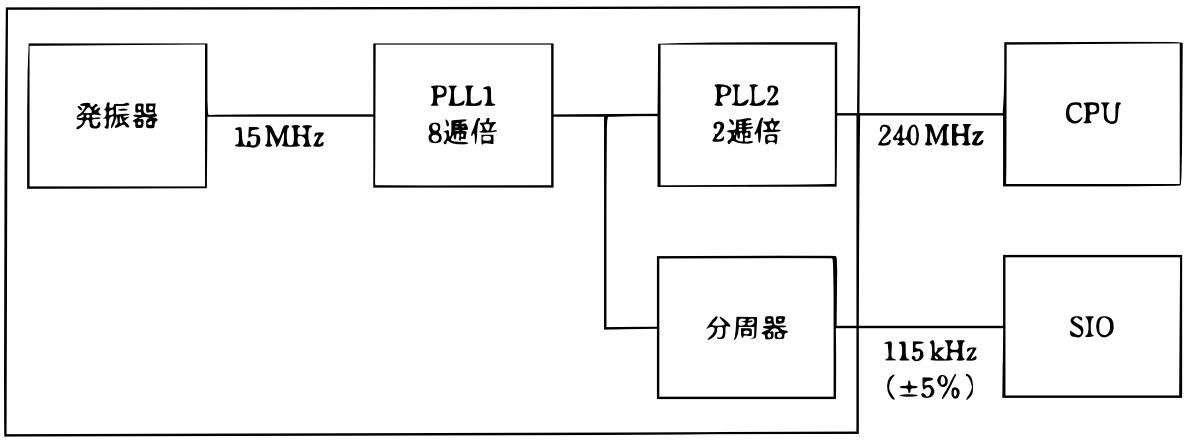
ページング方式の仮想記憶における主記憶の割当てに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	プログラム実行時のページフォールトを契機に，ページをロードするのに必要な主記憶が割り当てられる。
イ	プログラムで必要なページをロードするための主記憶の空きが存在しない場合には，実行中のプログラムのどれかが終了するまで待たされる。
ウ	プログラムに割り当てられる主記憶容量は一定であり，プログラムの進行によって変動することはない。
エ	プログラムの実行開始時には，プログラムのデータ領域とコード領域のうち，少なくとも全てのコード領域に主記憶が割り当てられる。

> **正解：ア**
>
> 要求したページが主記憶にないとページフォールトが起こる。そのページを読み込むためのページ枠を確保して実行を再開する。

問7

ワンチップマイコンにおける内部クロック発生器のブロック図を示す。15MHzの発振器と，内部のPLL1，PLL2及び分周器の組合せでCPUに240MHz，シリアル通信(SIO)に115kHzのクロック信号を供給する場合の分周器の値は幾らか。ここで，シリアル通信のクロック精度は±5%以内に収まればよいものとする。



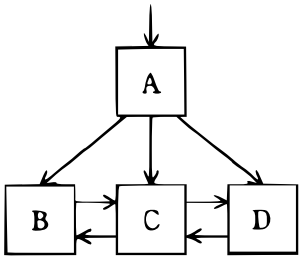
ア	$1/2^4$
イ	$1/2^6$
ウ	$1/2^8$
エ	$1/2^{10}$

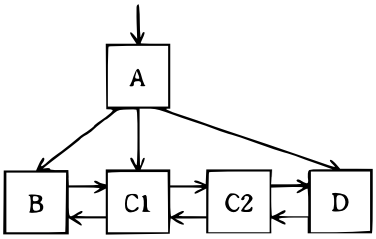
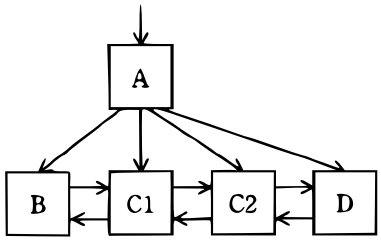
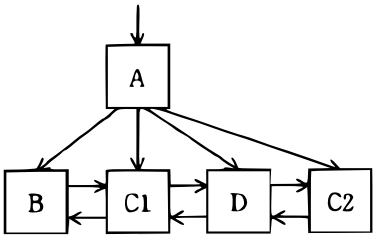
正解：エ

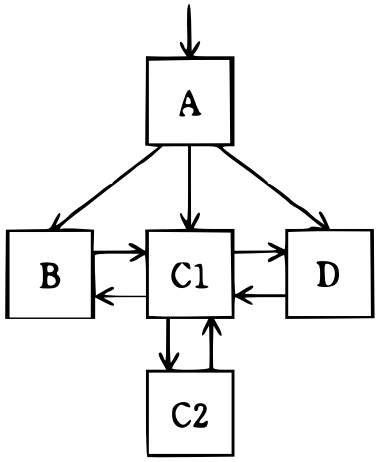
図の分周器に入るクロックを115kHz付近まで落とす。120MHzを2の10乗で割ると約117.2kHzで、許容範囲内になる。

問8

関係データベースのテーブルにレコードを1件追加したところ，インデックスとして使う，図のB+木のリーフノードCがノードC1とC2に分割された。ノード分割後のB+木構造はどれか。ここで，矢印はノードへのポインタとする。また，中間ノードAには十分な空きがあるものとする。



ア	
イ	
ウ	

エ	

正解：イ

リーフの分割後は、C_1とC_2にまたがる検索範囲を親ノードの境界キーで分ける。両方の葉への経路が必要で、葉同士の順序も保つ。

問9

ビッグデータの基盤技術として利用されるNoSQLに分類されるデータベースはどれか。

ア	関係データモデルをオブジェクト指向データモデルに拡張し，操作の定義や型の継承関係の定義を可能としたデータベース
イ	経営者の意思決定を支援するために，ある主題に基づくデータを現在の情報とともに過去の情報も蓄積したデータベース
ウ	様々な形式のデータを一つのキーに対応付けて管理するキーバリュー型データベース
エ	データ項目の名称や形式など，データそのものの特性を表すメタ情報を管理するデータベース

正解：ウ

キーと値の組をそのまま扱うキーバリューストアは、関係表を前提としないNoSQLの代表例である。

問10

ETSI(欧州電気通信標準化機構)によって提案されたNFV(Network Functions Virtualisation)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	インターネット上で地理情報システムと拡張現実の技術を利用することによって，現実空間と仮想空間をスムーズに融合させた様々なサービスを提供する。
イ	仮想化技術を利用し，ネットワーク機能を汎用サーバ上にソフトウェアとして実現したコンポーネントを用いることによって，柔軟なネットワーク基盤を構築する。
ウ	様々な入力情報に対する処理結果をニューラルネットワークに学習させることによって，画像認識や音声認識，自然言語処理などの問題に対する解を見いだす。
エ	プレースとトランジションと呼ばれる2種類のノードをもつ有向グラフであり，システムの並列性や競合性の分析などに利用される。

> **正解：イ**
> NFVではルータやファイアウォールの機能をソフトウェアとして汎用機で動かす。専用機の設置を伴わずに機能を増減しやすい。

問11

伝送速度30Mビット／秒の回線を使ってデータを連続送信したとき，平均して100秒に1回の1ビット誤りが発生した。この回線のビット誤り率は幾らか。

ア	4.17×10^{-11}
イ	3.33×10^{-10}
ウ	4.17×10^{-5}
エ	3.33×10^{-4}

> **正解：イ**
> 100秒に送るビット数は$30\times10^{6}\times100=3\times10^{9}$。誤り数1をこれで割ると約$3.33\times10^{-10}$である。

問12

クロスサイトスクリプティングの手口はどれか。

ア	Webアプリケーションのフォームの入力フィールドに，悪意のあるJavaScriptコードを含んだデータを入力する。
イ	インターネットなどのネットワークを通じてサーバに不正にアクセスしたり，データの改ざんや破壊を行ったりする。
ウ	大量のデータをWebアプリケーションに送ることによって，用意されたバッファ領域をあふれさせる。
エ	パス名を推定することによって，本来は認証された後にしかアクセスが許可されていないページに直接ジャンプする。

> **正解：ア**
> 入力がWebページへ埋め込まれ、利用者のブラウザで意図しないスクリプトとして扱われる現象がXSSである。出力箇所に応じたエスケープが対策となる。

問13

内部ネットワークのPCからインターネット上のWebサイトを参照するときにDMZ上に用意したVDI(Virtual Desktop Infrastructure)サーバ上のWebブラウザを利用すると，未知のマルウェアがPCにダウンロードされて，PCが感染することを防ぐというセキュリティ上の効果が期待できる。この効果を生み出すVDIサーバの動作の特徴はどれか。

ア	Webサイトからの受信データのうち，実行ファイルを削除し，その他のデータをPCに送信する。
イ	Webサイトからの受信データのうち，不正なコード列が検知されない通信だけをPCに送信する。
ウ	Webサイトからの受信データを処理してVDIサーバで生成したデスクトップ画面の画像データだけをPCに送信する。
エ	Webサイトからの受信データを全てIPsecでカプセル化し，PCに送信する。

> **正解：ウ**
> 外部コンテンツはDMZの仮想デスクトップで処理し、端末には描画結果だけを渡す。端末自身に外部の実行内容を持ち込まずに閲覧できる。

問14

ファジングに該当するものはどれか。

ア	サーバにFINパケットを送信し，サーバからの応答を観測して，稼働しているサービスを見つけ出す。
イ	サーバのOSやアプリケーションソフトが生成したログやコマンド履歴などを解析して，ファイルサーバに保存されているファイルの改ざんを検知する。
ウ	ソフトウェアに，問題を引き起こしそうな多様なデータを入力し，挙動を監視して，脆弱性を見つけ出す。
エ	ネットワーク上を流れるパケットを収集し，そのプロトコルヘッダーやデータを解析して，あらかじめ登録された攻撃パターンと一致した場合は不正アクセスと判断する。

> **正解：ウ**
> ファジングは、多様な入力に対する対象ソフトウェアの異常終了などを観測するテスト手法である。

問15

Webシステムにおいて，セッションの乗っ取りの機会を減らすために，利用者のログアウト時にWebサーバ又はWebブラウザにおいて行うべき処理はどれか。ここで，利用者は自分専用のPCにおいて，Webブラウザを利用しているものとする。

ア	WebサーバにおいてセッションIDをディスクに格納する。
イ	WebサーバにおいてセッションIDを無効にする。
ウ	WebブラウザにおいてキャッシュしているWebページをクリアする。
エ	WebブラウザにおいてセッションIDをディスクに格納する。

> **正解：イ**
> サーバ側でセッションを失効させれば、ログアウト後に以前のIDが提示されても本人のセッションとして受理されない。

問16

ソフトウェアライフサイクルプロセスにおいてソフトウェア実装プロセスを構成するプロセスのうち，次のタスクを実施するものはどれか。

〔タスク〕

- ソフトウェア品目の外部インタフェース，及びソフトウェアコンポーネント間のインタフェースについて最上位レベルの設計を行う。
- データベースについて最上位レベルの設計を行う。
- ソフトウェア結合のために暫定的なテスト要求事項及びスケジュールを定義する。

ア	ソフトウェア結合プロセス
イ	ソフトウェア構築プロセス
ウ	ソフトウェア詳細設計プロセス
エ	ソフトウェア方式設計プロセス

> **正解：エ**
>
> 要件をソフトウェア構成要素へ割り当て、要素間のインタフェースを決める段階が方式設計である。その後に個々の内部を詳細設計する。

問17

アジャイル開発などで導入されている"ペアプログラミング"の説明はどれか。

ア	開発工程の初期段階に要求仕様を確認するために，プログラマと利用者がペアとなり，試作した画面や帳票を見て，相談しながらプログラムの開発を行う。
イ	効率よく開発するために，2人のプログラマがペアとなり，メインプログラムとサブプログラムを分担して開発を行う。
ウ	短期間で開発するために，2人のプログラマがペアとなり，交互に作業と休憩を繰り返しながら長時間にわたって連続でプログラムの開発を行う。
エ	品質の向上や知識の共有を図るために，2人のプログラマがペアとなり，その場で相談したりレビューしたりしながら，一つのプログラムの開発を行う。

> **正解：エ**
> 実装と観察・助言の役割を交代しながら同じ作業に取り組む。書いた直後にレビューを受けられ、知識も共有できる。

問18

プロジェクトマネジメントにおけるスコープコントロールの活動はどれか。

ア	開発ツールの新機能の教育が不十分と分かったので，開発ツールの教育期間を2日間延長した。
イ	要件定義完了時に再見積りをしたところ，当初見積もった開発コストを超過することが判明したので，追加予算を確保した。
ウ	連携する計画であった外部システムのリリースが延期になったので，この外部システムとの連携に関わる作業は別プロジェクトで実施することにした。
エ	割り当てたテスト担当者が期待した成果を出せなかったので，経験豊富なテスト担当者と交代した。

> **正解：ウ**
> 連携機能の作業を別のプロジェクトへ移すと、このプロジェクトが実施する作業の範囲が変わる。合意した範囲の変更を扱うのがスコープコントロールである。

問19

JIS Q 20000-1(サービスマネジメントシステム要求事項)は，サービスマネジメントシステム(以下，SMSという)及びサービスのあらゆる場面でPDCA方法論の適用を要求している。SMSの実行(Do)の説明はどれか。

ア	SMS及びサービスのパフォーマンスを継続的に改善するための処置を実施する。
イ	SMSを確立し，文書化し，合意する。
ウ	サービスの設計，移行，提供及び改善のためにSMSを導入し，運用する。
エ	方針，目的，計画及びサービスの要求事項について，SMS及びサービスを監視，測定及びレビューし，それらの結果を報告する。

正解：ウ

この規格はサービスを設計して運用に移し、提供しながら継続的に改善するためのマネジメントシステムを対象とする。

問20

JIS Q 20000-2:2013(サービスマネジメントシステムの適用の手引)によれば，構成管理プロセスの活動として，適切なものはどれか。

ア	構成品目の総所有費用及び総減価償却費用の計算
イ	構成品目の特定，管理，記録，追跡，報告及び検証，並びにCMDBでのCI情報の管理
ウ	正しい場所及び時間での構成品目の配付
エ	変更管理方針で定義された構成品目に対する変更要求の管理

正解：イ

構成管理では品目の識別情報、版、関連、変更状況を追跡する。構成管理データベースと現物の一致も確認する。

問21

企業において整備したシステム監査規程の最終的な承認者として，最も適切な者は誰か。

ア	監査対象システムの利用部門の長
イ	経営者
ウ	情報システム部門の長
エ	被監査部門の長

正解：イ

監査規程は全社に関わり、監査の独立性と権限の根拠になる。最終承認は個々の監査対象部門より上位の経営者が行う。

問22

マスタファイル管理に関するシステム監査項目のうち，可用性に該当するものはどれか。

ア	マスタファイルが置かれているサーバを二重化し，耐障害性の向上を図っていること
イ	マスタファイルのデータを複数件まとめて検索・加工するための機能が，システムに盛り込まれていること
ウ	マスタファイルのメンテナンスは，特権アカウントを付与された者だけに許されていること
エ	マスタファイルへのデータ入力チェック機能が，システムに盛り込まれていること

正解：ア

サーバを二重化すれば、一方が故障してもサービスを継続できる。必要なときに利用できる性質が可用性である。

問23

システム管理基準(平成16年)によれば，情報戦略策定段階の成果物はどれか。

ア	関連する他の情報システムと役割を分担し，組織体として最大の効果を上げる機能を実現するために，全体最適化計画との整合性を考慮して策定する開発計画
イ	経営戦略に基づいて組織体全体で整合性及び一貫性を確保した情報化を推進するために，方針及び目標に基づいて策定する全体最適化計画
ウ	情報システムの運用を円滑に行うために，運用設計及び運用管理ルールに基づき，さらに規模，期間，システム特性を考慮して策定する運用手順
エ	組織体として一貫し，効率的な開発作業を確実に遂行するために，組織体として標準化された開発方法に基づいて策定する開発手順

> **正解：イ**
> 情報戦略は経営戦略と組織全体の情報化を結び付ける。個々の開発案件より上位の全体最適化計画が成果物となる。

問24

EMS(electronics manufacturing services)の説明として，適切なものはどれか。

ア	相手先ブランドで販売する電子機器の設計だけを受託し，製造は相手先で行う。
イ	外部から調達した電子機器に付加価値を加えて，自社ブランドで販売する。
ウ	自社ブランドで販売する電子機器のソフトウェア開発だけを外部に委託し，ハードウェアは自社で設計製造する。
エ	生産設備をもつ企業が，他社からの委託を受けて電子機器を製造する。

> **正解：エ**
> EMSは電子機器メーカーなどから製造を受託する事業形態。委託元の製品を受託先の生産設備で製造する。

問25

情報システムの調達の際に作成されるRFIの説明はどれか。

ア	調達者から供給者候補に対して，システム化の目的や業務内容などを示し，必要な情報の提供を依頼すること
イ	調達者から供給者候補に対して，対象システムや調達条件などを示し，提案書の提出を依頼すること
ウ	調達者から供給者に対して，契約内容で取り決めた内容に関して，変更を要請すること
エ	調達者から供給者に対して，双方の役割分担などを確認し，契約の締結を要請すること

正解：ア

RFIは候補企業の技術や提供可能な製品などを把握する情報提供依頼。その情報を要求の具体化に用いる。

問26

PPMにおいて，投資用の資金源として位置付けられる事業はどれか。

ア	市場成長率が高く，相対的市場占有率が高い事業
イ	市場成長率が高く，相対的市場占有率が低い事業
ウ	市場成長率が低く，相対的市場占有率が高い事業
エ	市場成長率が低く，相対的市場占有率が低い事業

正解：ウ

市場成長率が低く、高い相対シェアを持つ事業は「金のなる木」。追加投資の必要が比較的小さく、他事業に回す資金を生む。

問27

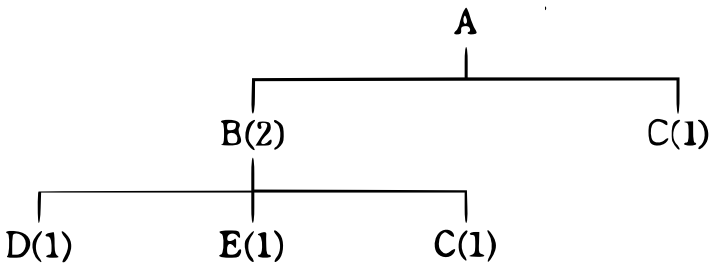
現在の動向から未来を予測したり，システム分析に使用したりする手法であり，専門的知識や経験を有する複数の人にアンケート調査を行い，その結果を互いに参照した上で調査を繰り返して，集団としての意見を収束させる手法はどれか。

ア	因果関係分析法
イ	クロスセクション法
ウ	時系列回帰分析法
エ	デルファイ法

> **正解：エ**
> 専門家に匿名で回答してもらい、集約結果を示して再回答を求める手順を反復し、予測をまとめる。

問28

図は，製品Aの構成部品を示し，括弧内の数字は上位の製品・部品1個当たりの所要数量である。この製品Aを10個生産する場合，部品Cは，少なくとも何個発注する必要があるか。ここで，現在の部品Bの在庫は0個，部品Cの在庫は5個である。



ア	15
イ	20
ウ	25
エ	30

正解：ウ

構成表の直接使用分とBの製造に使う分を合算すると、A10個に必要なCは30個。在庫5個を差し引いて25個を発注する。

問29

取得原価30万円のPCを2年間使用した後，廃棄処分し，廃棄費用2万円を現金で支払った。このときの固定資産の除却損は廃棄費用も含めて何万円か。ここで，耐用年数は4年，減価償却は定額法，定額法の償却率は0.250，残存価額は0円とする。

ア	9.5
イ	13.0
ウ	15.0
エ	17.0

> **正解：エ**
> 年間の償却額は30×0.25＝7.5万円。2年後の簿価15万円に廃棄費用2万円を足すと除却損は17万円である。

問30

企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし，システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

ア	刑法
イ	特定商取引法
ウ	不正競争防止法
エ	情報流通プラットフォーム対処法

> **正解：ア**
> データを改変してコンピュータを本来の目的と異なる動作にし、業務を妨害する行為は刑法の電子計算機損壊等業務妨害の対象となる。